

Folha 2 — Espaços vetoriais

A numeração continua a da Folha 1. O antigo ex. 15 (logaritmos) foi retirado por estar fora do programa.

16. Seja $\mathbb{K}$ um corpo. No conjunto $\mathbb{K}^n$, $n \in \mathbb{N}$, defina as operações

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n),$$

para quaisquer $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, \alpha \in \mathbb{K}$. Mostre que $\mathbb{K}^n$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$.

17. Seja P_2 o conjunto de todos os polinómios reais de grau menor ou igual a dois. Mostre que, com as operações usuais de adição de polinómios e de multiplicação de um número real por um polinómio, P_2 é um espaço vetorial real.

18. Averigue se $\mathbb{R}^3$ é um espaço vetorial real quando tem associadas as seguintes operações:

- a) $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2), \quad a(x_1, y_1, z_1) = (ax_1, ay_1, 0);$
- b) $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2 + 5, z_1 + z_2), \quad a(x_1, y_1, z_1) = (ax_1, ay_1, az_1).$

19. Considere no espaço cartesiano real $\mathbb{R}^3$ os vetores $\mathbf{u}_1 = (1, 2, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 1, 1)$ e $\mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)$. Determine o vetor genérico $\mathbf{v}$, combinação linear dos vetores $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ e $\mathbf{u}_3$, em função dos coeficientes $a, b, c \in \mathbb{R}$.

20. Sejam $\mathbf{u} = (-1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 2)$ e $\mathbf{w} = (3, 4)$ vetores do espaço cartesiano real $\mathbb{R}^2$. Mostre que $\mathbf{w}$ é uma combinação linear de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

21. Considere em $\mathbb{R}^3$ os vetores $\mathbf{u} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 1)$ e $\mathbf{w} = (3, 4, k)$.

- a) Determine o valor de k para o qual $\mathbf{w}$ é uma combinação linear de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.
- b) Defina, através de uma condição em x, y e z , o conjunto dos vetores (x, y, z) que são combinações lineares de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, i.e., defina $L(\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})$.

22. Considere, em $\mathbb{R}^3$, os conjuntos $A = \{(x, y, z) : x + 2y + z = 0\}$ e $B = \{(x, y, z) : x + 4y - z = 0\}$. Mostre que $A \cap B$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

23. Considere no espaço vetorial real P_3 , dos polinómios em x de grau menor ou igual a 3, o conjunto A dos polinómios de P_3 que se anulam para $x = 1$ e $x = -1$. Mostre que A é subespaço de P_3 .

24. Determine os subespaços de $\mathbb{R}^3$ gerados pelos conjuntos de vetores:

- a) $A = \{(1, 2, 1)\}$
- b) $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$
- c) $C = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\}$
- d) $D = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$

25. Determine o subespaço de P_2 gerado pelos vetores $p_1(x) = x + x^2$ e $p_2(x) = 2 + x$.

26. No espaço vetorial real $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de todas as funções reais de domínio $\mathbb{R}$, seja A o subespaço gerado pelos vetores $f(x) = e^x$ e $g(x) = e^x + 1$. Averigue se o vetor $h(x) = e^{x+1} + 3e^x + 2$ é elemento de A .

27. Analise a dependência linear dos seguintes vetores de $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 1)$ e $\mathbf{w} = (1, 4)$.

28. Averigue se os seguintes conjuntos de vetores são linearmente independentes:

- a) $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6)\}$
- b) $\{(2, -10, 6), (-1, 5, -3)\}$
- c) $\{(0, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 1, 2)\}$
- d) $\{(0, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 1)\}$

29. Mostre que são linearmente independentes os elementos de P_2 : $p_1(x) = 1 + x$, $p_2(x) = 2 - x^2$, $p_3(x) = x - x^2$.

30. Averigue se são linearmente independentes os seguintes vetores de $\mathbb{R}^3$ (resolva através dos teoremas):

- a) $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 1)$ e $\mathbf{w} = (1, 1, 8)$
- b) $(0, 1, 3)$, $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 2)$
- c) $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (-3, -3, -3)$ e $\mathbf{w} = (1, 0, 1)$

31. Num espaço vetorial real U sabe-se que os vetores $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ e $\mathbf{u}_3$ são linearmente independentes. Estude a dependência linear dos seguintes conjuntos de vetores:

- a) $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ b) $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{0}\}$ c) $\{\mathbf{u}_1, -3\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$
 d) $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + 7\mathbf{u}_3\}$ e) $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2\}$

32. Prove que $\{(1, 1), (0, 1)\}$ é base de $\mathbb{R}^2$.

33. Considere em $\mathbb{R}^3$ o subespaço vetorial $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$.

- a) Mostre que $\{(1, 2, 0), (0, 1, 1), (1, 3, 1)\}$ é um sistema de geradores de A , mas não é uma base de A .
 b) Determine uma base e a dimensão de A .
 c) Mostre que o vetor $\mathbf{u} = (2, 5, 1)$ pertence a A e indique as suas coordenadas na base encontrada em b), depois de a ter ordenado.

34. Mostre que $\{2, 1 + x, x + x^2\}$ é uma base de P_2 : a) supondo desconhecer a dimensão de P_2 ; b) atendendo a que a dimensão de P_2 é 3.

35. Determine uma base para cada um dos seguintes espaços vetoriais, indicando também a sua dimensão:

- a) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - 3z = 0\}$
 b) $B = \{(a - 2c, b + c - 2a, 2c - a, a + c - b) : a, b, c \in \mathbb{R}\}$

36. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$: $A = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x + y = 0 \wedge x + y - w = 0\}$.

- a) Determine a dimensão de A .
 b) Mostre que $((1, -2, 1, -1), (2, -4, 0, -2))$ é uma base de A e determine as coordenadas do elemento genérico de A nessa base.

37. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$: $A = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 3x + y = 0 \wedge 2x + 3y + w = 0\}$.

- a) Determine a dimensão de A .
 b) Mostre que $((2, -6, 0, 14), (1, -3, 1, 7))$ é uma base de A e determine as coordenadas do elemento genérico de A nessa base.

38. Considere em P_2 a base $B = (2, 1 + x, x + x^2)$.

- a) Determine as coordenadas do vetor $p(x) = x^2 + 3x + 8$ na base B .
 b) Relativamente à base B , considere o vetor $q(x)$ com coordenadas $(1, 2, 1)$. Determine as coordenadas de $q(x)$ na base $C = (x, -2, x^2)$.
 c) Quais as coordenadas de $(x - 1)^2$ na base $D = (1 + x, 2 - x^2, x - x^2)$? E na base $E = (2 - x^2, x - x^2, 1 + x)$?